Videojuegos Solución

GameZone — Plataforma de videojuegos — Solución propuesta en Java 21 + JavaFX 21 + Gson

Diseño de la solución

El modelo entregado (`Videojuego`, `JuegoDigital`, `JuegoFisico`, `ConAccesoAnticipado`) **no se modifica**. Sobre él se agregan tres capas, cada una con una sola responsabilidad:

Capa	Clases	Responsabilidad
Vista	`view/main-view.fxml`	Declara el formulario, la tabla, los botones y el área de mensajes. No contiene lógica.
Controlador	`controller.MainController`	Valida el formulario, arma el objeto del modelo, pide al repositorio guardar/eliminar y actualiza la interfaz.
Repository	`repository.VideojuegoRepository`	Mantiene la colección en memoria, guarda tras cada cambio y deshace si falla.
DAO	`dao.Dao`, `dao.JsonDao`, `dao.PersistenciaException`	Lee y escribe JSON con Gson. No conoce JavaFX.

Cálculo de precio

Juego Digital: precio base de $19.990. Si el juego no cuenta con el parche del día uno instalado, el precio se incrementa en un 10%.
Juego Físico: precio base de $29.990. Si la cantidad de DLC incluidos supera 3, el precio se incrementa en un 10%.
Ya lo resuelve el modelo: la tabla solo invoca `calcularPrecio()`.

Cómo ejecutarla

Desde la carpeta del proyecto: `mvn javafx:run` (o ejecutar `Launcher` desde IntelliJ). Los archivos JSON se crean en la carpeta desde la que se ejecuta.

Cambios y archivos nuevos

`pom.xml`

Único cambio: la dependencia de Gson, en el lugar del comentario.

```
        <!-- Gson: lectura y escritura de archivos JSON -->
        <dependency>
            <groupId>com.google.code.gson</groupId>
            <artifactId>gson</artifactId>
            <version>2.11.0</version>
        </dependency>
```

`dao/Dao.java`

Contrato de lectura y escritura. Es genérico para reutilizarlo con ambos subtipos.

```java
package cl.duoc.gamezone.dao;

import java.util.List;

/**
 * Contrato de acceso a datos: lectura y escritura de una colección de objetos de dominio.
 *
 * @param <T> tipo de objeto que se almacena
 */
public interface Dao<T> {

    /**
     * Lee todos los objetos almacenados.
     *
     * @return lista de objetos; vacía si aún no hay datos
     * @throws PersistenciaException si el medio de almacenamiento no se puede leer
     */
    List<T> cargar();

    /**
     * Reemplaza el contenido almacenado por la lista recibida.
     *
     * @param datos objetos que deben quedar almacenados
     * @throws PersistenciaException si el medio de almacenamiento no se puede escribir
     */
    void guardar(List<T> datos);
}
```

`dao/PersistenciaException.java`

Error propio, no comprobado, para fallas de lectura o escritura.

```java
package cl.duoc.gamezone.dao;

/**
 * Error al leer o escribir el medio de almacenamiento.
 */
public class PersistenciaException extends RuntimeException {

    public PersistenciaException(String mensaje, Throwable causa) {
        super(mensaje, causa);
    }
}
```

`dao/JsonDao.java`

Implementación con Gson. Si el archivo no existe devuelve una lista vacía (primera ejecución sin errores).

```java
package cl.duoc.gamezone.dao;

import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.GsonBuilder;
import com.google.gson.JsonParseException;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;

import java.io.IOException;
import java.io.Reader;
import java.io.Writer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Implementación de {@link Dao} que guarda los objetos en un archivo JSON usando Gson.
 *
```

```
 * @param <T> tipo de objeto que se almacena
 */
public class JsonDao<T> implements Dao<T> {

    private final Path archivo;
    private final Class<T> tipo;
    private final Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create();

    public JsonDao(String nombreArchivo, Class<T> tipo) {
        this.archivo = Path.of(nombreArchivo);
        this.tipo = tipo;
    }

    @Override
    public List<T> cargar() {
        if (!Files.exists(archivo)) {
            return new ArrayList<>();
        }
        try (Reader lector = Files.newBufferedReader(archivo, StandardCharsets.UTF_8)) {
            List<T> datos = gson.fromJson(lector, TypeToken.getParameterized(List.class, tipo).getType());
            return datos == null ? new ArrayList<>() : datos;
        } catch (IOException | JsonParseException e) {
            throw new PersistenciaException("No se pudo leer el archivo " + archivo.getFileName() + ".",
e);
        }
    }

    @Override
    public void guardar(List<T> datos) {
        try (Writer escritor = Files.newBufferedWriter(archivo, StandardCharsets.UTF_8)) {
            gson.toJson(datos, TypeToken.getParameterized(List.class, tipo).getType(), escritor);
        } catch (IOException | JsonParseException e) {
            throw new PersistenciaException("No se pudo guardar el archivo " + archivo.getFileName() + ".",
e);
        }
    }
}
```

`repository/VideojuegoRepository.java`

Reúne los dos DAO en una sola colección de `Videojuego`. `agregar` y `eliminar` guardan al instante, de modo que memoria y archivos coinciden.

```
package cl.duoc.gamezone.repository;

import cl.duoc.gamezone.dao.Dao;
import cl.duoc.gamezone.model.Videojuego;
import cl.duoc.gamezone.model.JuegoDigital;
import cl.duoc.gamezone.model.JuegoFisico;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/**
 * Centraliza las operaciones sobre la colección de videojuegos y delega en los DAO
 * la lectura y escritura. Cada cambio se guarda de inmediato, de modo que la memoria
 * y los archivos siempre coinciden.
 */
public class VideojuegoRepository {

    private final Dao<JuegoDigital> daoJuegoDigital;
    private final Dao<JuegoFisico> daoJuegoFisico;
    private final List<Videojuego> videojuegos = new ArrayList<>();

    public VideojuegoRepository(Dao<JuegoDigital> daoJuegoDigital, Dao<JuegoFisico> daoJuegoFisico) {
        this.daoJuegoDigital = daoJuegoDigital;
        this.daoJuegoFisico = daoJuegoFisico;
    }
```

```
    /**
     * Carga en memoria los datos guardados en los archivos.
     */
    public void cargar() {
        videojuegos.clear();
        videojuegos.addAll(daoJuegoDigital.cargar());
        videojuegos.addAll(daoJuegoFisico.cargar());
    }

    /**
     * @return vista de solo lectura de la colección
     */
    public List<Videojuego> listar() {
        return Collections.unmodifiableList(videojuegos);
    }

    /**
     * Agrega un elemento y guarda los archivos. Si no se puede guardar, deja la colección como estaba.
     */
    public void agregar(Videojuego nuevo) {
        videojuegos.add(nuevo);
        try {
            guardar();
        } catch (RuntimeException e) {
            videojuegos.remove(nuevo);
            throw e;
        }
    }

    /**
     * Elimina un elemento y guarda los archivos. Si no se puede guardar, deja la colección como estaba.
     */
    public void eliminar(Videojuego existente) {
        int posicion = videojuegos.indexOf(existente);
        if (posicion < 0) {
            return;
        }
        videojuegos.remove(posicion);
        try {
            guardar();
        } catch (RuntimeException e) {
            videojuegos.add(posicion, existente);
            throw e;
        }
    }

    private void guardar() {
        List<JuegoDigital> lista1 = new ArrayList<>();
        List<JuegoFisico> lista2 = new ArrayList<>();
        for (Videojuego elemento : videojuegos) {
            if (elemento instanceof JuegoDigital a) {
                lista1.add(a);
            } else if (elemento instanceof JuegoFisico b) {
                lista2.add(b);
            }
        }
        daoJuegoDigital.guardar(lista1);
        daoJuegoFisico.guardar(lista2);
    }
}
```

`view/main-view.fxml`

Vista declarada en FXML, vinculada al controlador con `fx:controller`. Cada control tiene su `fx:id`.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import java.lang.String?>
<?import javafx.collections.FXCollections?>
<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
```

```
<?import javafx.scene.control.CheckBox?>
<?import javafx.scene.control.ComboBox?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.TableColumn?>
<?import javafx.scene.control.TableView?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.layout.ColumnConstraints?>
<?import javafx.scene.layout.GridPane?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>

<VBox spacing="10.0" prefWidth="760.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/21"
xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="cl.duoc.gamezone.controller.MainController">
   <padding>
      <Insets bottom="15.0" left="15.0" right="15.0" top="15.0" />
   </padding>
   <Label text="GameZone: registro de videojuegos" style="-fx-font-size: 16px; -fx-font-weight: bold;" />
   <GridPane hgap="10.0" vgap="8.0">
      <columnConstraints>
         <ColumnConstraints minWidth="150.0" />
         <ColumnConstraints hgrow="ALWAYS" minWidth="150.0" />
         <ColumnConstraints minWidth="150.0" />
         <ColumnConstraints hgrow="ALWAYS" minWidth="150.0" />
      </columnConstraints>
      <Label text="Tipo" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="0" />
      <ComboBox fx:id="cbTipo" prefWidth="260.0" promptText="Seleccione un tipo" GridPane.columnIndex="1"
GridPane.columnSpan="2" GridPane.rowIndex="0">
         <items>
            <FXCollections fx:factory="observableArrayList">
               <String fx:value="Juego Digital" />
               <String fx:value="Juego Físico" />
            </FXCollections>
         </items>
      </ComboBox>
      <Label text="Título" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="1" />
      <TextField fx:id="txtTitulo" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1" />
      <Label text="Año de lanzamiento" GridPane.columnIndex="2" GridPane.rowIndex="1" />
      <TextField fx:id="txtAnioLanzamiento" GridPane.columnIndex="3" GridPane.rowIndex="1" />
      <Label text="Tamaño (GB)" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="2" />
      <TextField fx:id="txtTamanioGb" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="2" />
      <Label text="Datos del juego digital" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="3"
GridPane.columnSpan="4" style="-fx-font-weight: bold;" />
      <Label text="Plataforma" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="4" />
      <TextField fx:id="txtPlataforma" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="4" />
      <CheckBox fx:id="chkParcheDiaUno" mnemonicParsing="false" text="Parche día uno instalado"
GridPane.columnIndex="2" GridPane.columnSpan="2" GridPane.rowIndex="4" />
      <CheckBox fx:id="chkAccesoAnticipado" mnemonicParsing="false" text="Acceso anticipado activo"
GridPane.columnIndex="0" GridPane.columnSpan="2" GridPane.rowIndex="5" />
      <Label text="Datos del juego físico" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="6"
GridPane.columnSpan="4" style="-fx-font-weight: bold;" />
      <Label text="DLC incluidos" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="7" />
      <TextField fx:id="txtDlcIncluidos" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="7" />
   </GridPane>
   <HBox spacing="10.0">
      <Button fx:id="btnRegistrar" mnemonicParsing="false" onAction="#onRegistrar" text="Registrar" />
      <Button fx:id="btnEliminar" mnemonicParsing="false" onAction="#onEliminar" text="Eliminar" />
   </HBox>
   <TableView fx:id="tabla" prefHeight="230.0">
      <columns>
         <TableColumn fx:id="colTipo" text="Tipo" />
         <TableColumn fx:id="colTitulo" text="Título" />
         <TableColumn fx:id="colAnioLanzamiento" text="Año" />
         <TableColumn fx:id="colTamanioGb" text="Tamaño (GB)" />
         <TableColumn fx:id="colCosto" text="Precio" />
      </columns>
      <columnResizePolicy>
         <TableView fx:constant="CONSTRAINED_RESIZE_POLICY" />
      </columnResizePolicy>
   </TableView>
   <Label fx:id="lblMensaje" wrapText="true" minHeight="40.0" maxWidth="Infinity" />
</VBox>
```

`controller/MainController.java`

Controlador: `initialize()` configura columnas, carga datos y escucha el selector; `onRegistrar` y `onEliminar` son los manejadores de eventos.

```
package cl.duoc.gamezone.controller;

import cl.duoc.gamezone.dao.JsonDao;
import cl.duoc.gamezone.dao.PersistenciaException;
import cl.duoc.gamezone.model.Videojuego;
import cl.duoc.gamezone.model.JuegoDigital;
import cl.duoc.gamezone.model.JuegoFisico;
import cl.duoc.gamezone.repository.VideojuegoRepository;
import javafx.beans.property.SimpleStringProperty;
import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.CheckBox;
import javafx.scene.control.ComboBox;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.ListCell;
import javafx.scene.control.TableColumn;
import javafx.scene.control.TableView;
import javafx.scene.control.TextField;

import java.text.DecimalFormat;
import java.text.DecimalFormatSymbols;
import java.util.Locale;


/**
 * Controlador de la vista principal: coordina el formulario, la tabla y los mensajes.
 * La lógica de negocio vive en el modelo y el acceso a datos en el repositorio.
 */
public class MainController {

    private static final String TIPO_JUEGO_DIGITAL = "Juego Digital";
    private static final String TIPO_JUEGO_FISICO = "Juego Físico";
    private static final Locale CHILE = Locale.forLanguageTag("es-CL");
    private static final DecimalFormat FORMATO_MONEDA = new DecimalFormat("$#,##0",
DecimalFormatSymbols.getInstance(CHILE));
    private static final String COLOR_OK = "-fx-text-fill: #1b5e20;";
    private static final String COLOR_ERROR = "-fx-text-fill: #b71c1c;";

    @FXML private ComboBox<String> cbTipo;
    @FXML private TextField txtTitulo;
    @FXML private TextField txtAnioLanzamiento;
    @FXML private TextField txtTamanioGb;
    @FXML private TextField txtPlataforma;
    @FXML private CheckBox chkParcheDiaUno;
    @FXML private CheckBox chkAccesoAnticipado;
    @FXML private TextField txtDlcIncluidos;
    @FXML private TableView<Videojuego> tabla;
    @FXML private TableColumn<Videojuego, String> colTipo;
    @FXML private TableColumn<Videojuego, String> colTitulo;
    @FXML private TableColumn<Videojuego, String> colAnioLanzamiento;
    @FXML private TableColumn<Videojuego, String> colTamanioGb;
    @FXML private TableColumn<Videojuego, String> colCosto;
    @FXML private Label lblMensaje;

    private final VideojuegoRepository repositorio = new VideojuegoRepository(
            new JsonDao<>("juegos_digitales.json", JuegoDigital.class),
            new JsonDao<>("juegos_fisicos.json", JuegoFisico.class));
    private final ObservableList<Videojuego> datosTabla = FXCollections.observableArrayList();

    @FXML
    public void initialize() {
        // El selector muestra el texto de ayuda también cuando no hay selección.
        cbTipo.setButtonCell(new ListCell<>() {
            @Override
```

```
            protected void updateItem(String item, boolean vacio) {
                super.updateItem(item, vacio);
                setText(vacio || item == null ? cbTipo.getPromptText() : item);
            }
        });
        cbTipo.valueProperty().addListener((obs, anterior, nuevo) -> actualizarCamposPorTipo());

        colTipo.setCellValueFactory(celda -> new SimpleStringProperty(celda.getValue().getTipo()));
        colTitulo.setCellValueFactory(celda -> new SimpleStringProperty(celda.getValue().getTitulo()));
        colAnioLanzamiento.setCellValueFactory(celda -> new
SimpleStringProperty(String.valueOf(celda.getValue().getAnioLanzamiento())));
        colTamanioGb.setCellValueFactory(celda -> new SimpleStringProperty(String.format(CHILE, "%.1f",
celda.getValue().getTamanioGb())));
        colCosto.setCellValueFactory(celda -> new SimpleStringProperty(
                FORMATO_MONEDA.format(celda.getValue().calcularPrecio())));
        tabla.setItems(datosTabla);

        actualizarCamposPorTipo();
        try {
            repositorio.cargar();
        } catch (PersistenciaException e) {
            mostrarError(e.getMessage());
        }
        refrescarTabla();
    }

    @FXML
    private void onRegistrar() {
        try {
            Videojuego nuevo = construirDesdeFormulario();
            repositorio.agregar(nuevo);
            refrescarTabla();
            mostrarExito(nuevo.getTitulo() + " (" + nuevo.getTipo() + ") registrado correctamente.");
            limpiarFormulario();
        } catch (IllegalArgumentException | PersistenciaException e) {
            mostrarError(e.getMessage());
        }
    }

    @FXML
    private void onEliminar() {
        Videojuego seleccionado = tabla.getSelectionModel().getSelectedItem();
        if (seleccionado == null) {
            mostrarError("Debe seleccionar un videojuego de la tabla para eliminarlo.");
            return;
        }
        try {
            repositorio.eliminar(seleccionado);
            refrescarTabla();
            mostrarExito(seleccionado.getTitulo() + " (" + seleccionado.getTipo() + ") eliminado
correctamente.");
        } catch (PersistenciaException e) {
            mostrarError(e.getMessage());
        }
    }

    /**
     * Valida el formulario y construye el objeto del tipo elegido. Lanza
     * IllegalArgumentException con el campo y el motivo si algún dato no es válido.
     */
    private Videojuego construirDesdeFormulario() {
        String tipo = cbTipo.getValue();
        if (tipo == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Tipo: debe seleccionar un tipo de videojuego.");
        }
        String titulo = leerTexto(txtTitulo, "Título");
        int anioLanzamiento = leerEntero(txtAnioLanzamiento, "Año de lanzamiento", 1990, 2026, "debe estar
entre 1990 y 2026.");
        double tamanioGb = leerDecimalPositivo(txtTamanioGb, "Tamaño (GB)");

        if (TIPO_JUEGO_DIGITAL.equals(tipo)) {
            String plataforma = leerTexto(txtPlataforma, "Plataforma");
```

```
            JuegoDigital juegoDigital = new JuegoDigital(titulo, anioLanzamiento, tamanioGb, plataforma,
chkParcheDiaUno.isSelected());
            if (chkAccesoAnticipado.isSelected()) {
                juegoDigital.activarAccesoAnticipado();
            }
            return juegoDigital;
        }

        // Segundo tipo: Juego Físico
        int dlcIncluidos = leerEntero(txtDlcIncluidos, "DLC incluidos", 0, Integer.MAX_VALUE, "debe ser
mayor o igual que cero.");
        JuegoFisico juegoFisico = new JuegoFisico(titulo, anioLanzamiento, tamanioGb, dlcIncluidos);
        return juegoFisico;
    }

    private String leerTexto(TextField campo, String nombre) {
        String valor = campo.getText() == null ? "" : campo.getText().trim();
        if (valor.isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException(nombre + ": no puede estar vacío ni contener solo
espacios.");
        }
        return valor;
    }

    private int leerEntero(TextField campo, String nombre, int minimo, int maximo, String regla) {
        int valor;
        try {
            valor = Integer.parseInt(campo.getText().trim());
        } catch (NumberFormatException e) {
            throw new IllegalArgumentException(nombre + ": debe ser un número entero.");
        }
        if (valor < minimo || valor > maximo) {
            throw new IllegalArgumentException(nombre + ": " + regla);
        }
        return valor;
    }

    private double leerDecimalPositivo(TextField campo, String nombre) {
        double valor;
        try {
            valor = Double.parseDouble(campo.getText().trim().replace(',', '.'));
        } catch (NumberFormatException e) {
            throw new IllegalArgumentException(nombre + ": debe ser un número (se aceptan decimales).");
        }
        if (valor <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException(nombre + ": debe ser mayor que cero.");
        }
        return valor;
    }

    /** Habilita solo los datos propios del tipo elegido; los demás se deshabilitan y se vacían. */
    private void actualizarCamposPorTipo() {
        String tipo = cbTipo.getValue();
        boolean esJuegoDigital = TIPO_JUEGO_DIGITAL.equals(tipo);
        boolean esJuegoFisico = TIPO_JUEGO_FISICO.equals(tipo);
        txtPlataforma.setDisable(!esJuegoDigital);
        if (!esJuegoDigital) {
            txtPlataforma.clear();
        }
        chkParcheDiaUno.setDisable(!esJuegoDigital);
        if (!esJuegoDigital) {
            chkParcheDiaUno.setSelected(false);
        }
        chkAccesoAnticipado.setDisable(!esJuegoDigital);
        if (!esJuegoDigital) {
            chkAccesoAnticipado.setSelected(false);
        }
        txtDlcIncluidos.setDisable(!esJuegoFisico);
        if (!esJuegoFisico) {
            txtDlcIncluidos.clear();
        }
    }
```

```
    private void limpiarFormulario() {
        txtTitulo.clear();
        txtAnioLanzamiento.clear();
        txtTamanioGb.clear();
        cbTipo.setValue(null);
        actualizarCamposPorTipo();
    }

    private void refrescarTabla() {
        datosTabla.setAll(repositorio.listar());
    }

    private void mostrarExito(String mensaje) {
        lblMensaje.setStyle(COLOR_OK);
        lblMensaje.setText(mensaje);
    }

    private void mostrarError(String mensaje) {
        lblMensaje.setStyle(COLOR_ERROR);
        lblMensaje.setText(mensaje);
    }
}
```

Comprobación realizada

La solución se compiló y ejecutó con los datos de la guía; el resultado de cada paso coincide con lo esperado:

Tipo	Título	Año de lanzamiento	Tamaño (GB)	Precio calculado
Juego Digital	Star Voyage	2023	45.0	$21.989
Juego Digital	Speed Rivals	2021	30.5	$19.990
Juego Físico	Kingdom Quest	2020	60.0	$32.989
Juego Físico	Puzzle Master	2019	8.0	$29.990

- Eliminar sin selección → aviso en la ventana y sin cambios.
- Año de lanzamiento = 1985 → el mensaje nombra el campo y se conservan los valores.
- Eliminar Star Voyage, cerrar y reabrir → la tabla muestra solo los tres restantes; los JSON coinciden con la tabla.
- Sin archivos JSON → la aplicación inicia con la tabla vacía y sin mensajes.



Ventana de la solución con los cuatro registros.

Solución propuesta como material de estudio. Existen otras formas válidas de resolver el caso.